

2.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada više Ministarstava

Adresa: Nemanjina 22, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Puzović Dragan	MEI	0648167133

Adresa: Nemanjina 22, Beograd

Slika 1. Zgrada više Ministarstava (preuzeto sa interneta)

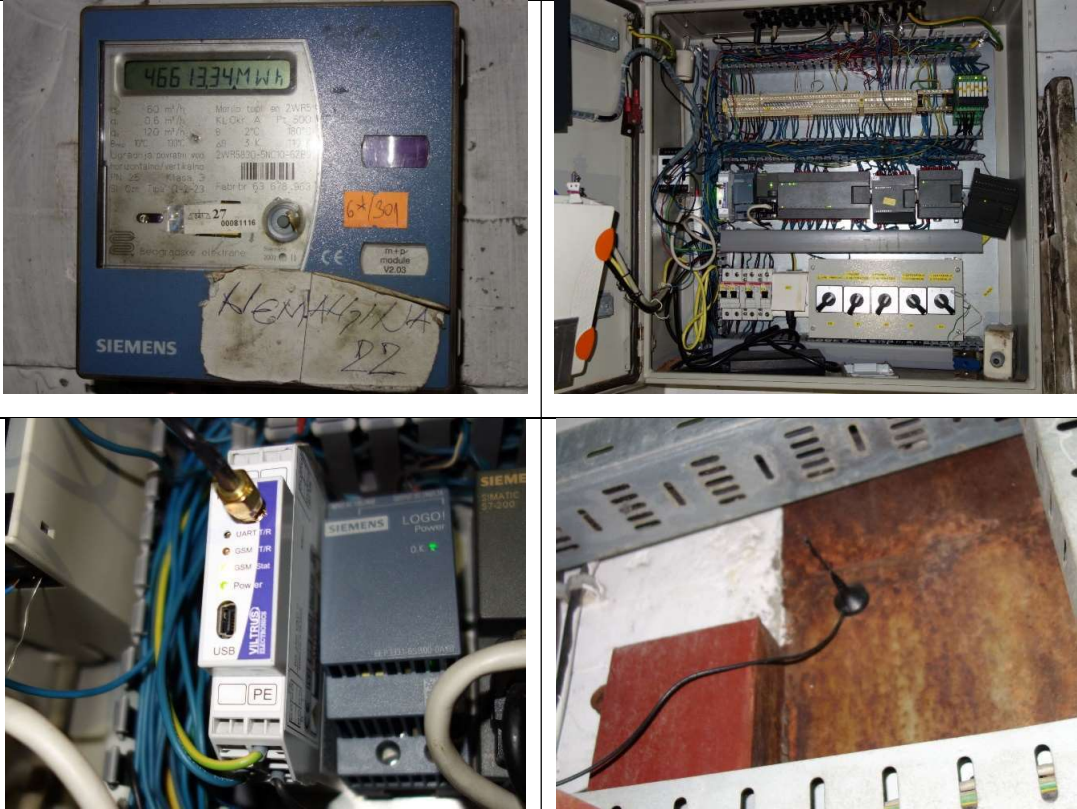


Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.) i jednog kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koristi se vodomjer (pozicija V1 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1_K1 oko 60m, E1_V1 oko 40m, K1_V1 oko 50m vazdušnom linijom.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Nemanjina 22 Lokacija: Kotlarnica u podrumu Zgrade više Ministarstava (ugao prema Resavskoj ulici).		
Merno mesto: K1	Broj kalorimetra: Fab.br. 63678963	Impulsni izlaz (da/ne): da M-bus (da/ne): da
Tip: Siemens 2WR5830-5NC10-6ZB9 Detaljna specifikacija: $q_p=60 \text{ m}^3/\text{h}$ Pt 500 $q_l=0,6 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Theta_{mp} 10^\circ\text{C} \dots 130^\circ\text{C}$ $q_s=120 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Theta 2^\circ\text{C} \dots 180^\circ\text{C}$ IP54 $\Delta\Theta 3\text{K} \dots 110\text{K}$ PN 25, Klasa 3, 2002 god., m+p module V2.03		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane Loger MX-1 Viltrus electronics sa MBus ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antenna na zidu iznad ormara (napajanje logera 220V).		
Potrošači: Zgrada više Ministarstava.		
Fotografije mernog mesta:		
		
Mera: Instalirati GPRS loger sa M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS loger. Instalirati antenu za GPRS loger GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Nemanjina 22
Lokacija: trafo stanica u zadnjem dvorištu zgrade.

Merno mesto: E1

Broj brojila:
Fab. Br. 60002944

Impulsni izlaz (da/ne): ?
M-bus (da/ne): ?

Detaljna specifikacija:

Tip brojila: 3x57,7/100V, F-6-217

40000 imp/kWh

Model: EWGE342N7ACR20

Proizvođač: EWG d.o.o. Beograd, Godina proizvodnje: 2023

Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS

E300-V3 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojilo

Model modema: E300-V3, rev:210419, fabrički broj: 00043739, god. proizvodnje 2023.,
Instalirana spoljna antena na ormanu brojila.

Potrošač: Zgrada više Ministarstava.

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsним ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

VODOMER V1:

Adresa: Nemanjina 22		
Lokacija: Šahta u dvorištu desno od glavnog ulaza		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 0527415	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 2025 god. TCM 142/17-5477 Q3 63m3/h WP-D, DN80, klasa 2		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošač: Zgrada više Ministarstava		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsniim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsniim ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS loger sa pulsniim ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.		

2.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada više Ministarstava, Nemanjina 22, Beograd.

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsним ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

3. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

4. Smart monitor

Instalirati u holu zgradei monitor sa mini računarom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Geološki zavod obezbedi napajanje 220V i priključak na internet). Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.